

南京林业大学试卷 (B 卷)

课程: 概率统计 B , 2022-23 第二学期

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1、设 A, B 为互不相容的随机事件, 已知 $P(A)=0.6, P(B)=0.5$, 则 $P(A-B)=$ ()

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.3 (D) 0.6

2、若事件 A 和 B 同时出现的概率为 $P(AB)=0$, 则 ()。

- (A) A 和 B 不相容 (B) AB 是不可能事件
(C) AB 未必是不可能事件 (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$ 。

3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} kx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $k=$ ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

4、设 X 和 Y 相互独立, $D(X)=25, D(Y)=36$, 则 $Cov(X, Y)=$ ()

- (A) 0 (B) 0.4 (C) -0.4 (D) 30

5、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么当 σ 增大时, $P\{|X-\mu| < 3\sigma\}=$ ()

- (A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D) 增减不定

6、在区间 $[0, 1]$ 内任取两个数 x, y , 则 $x+y \leq \frac{1}{3}$ 的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{1}{18}$

7、如果 X 和 Y 相互独立, 则下列结论不正确的是 ()

- (A) $Cov(X, Y)=0$ (B) $D(X-Y)=D(X)-D(Y)$
(C) X, Y 不相关 (D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

8、设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $X_1, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组样本, 则参数 θ 的矩法估计量为 ()

- (A) $2\bar{X}$ (B) $\frac{1}{2\bar{X}}$ (C) $\frac{2}{\bar{X}}$ (D) $\frac{\bar{X}}{2}$

9、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ^2 已知, X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本, 则下列 μ 的无偏估计中最有效的是 ()。

- (A) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ (B) X_1 (C) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ (D) $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

10、设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的样本, 则统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

服从的

X	0	1	2
P	0.1	0.8	0.1

分布是 ()。

(A)

$N(0,1)$ (B) $\chi^2(n-1)$ (C)

$\chi^2(n)$ (D) $F(n,n-1)$

二、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1、某厂家有三条流水线生产同一产品, 各流水线生产的产品分别占总产品的 60%, 30%, 10%, 各条流水线生产产品的次品率依次为 1%, 5%, 4%, 从该厂家生产的产品中任取一件产品, 发现是次品, 问这件次品是第一条流水线生产的概率是多少?

2、已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} a(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 a ;

(2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(X > 0.5)$; (4) $E(X)$.

3、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.1, & 0 \leq x < 1 \\ 0.9, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 求: (1) X 的分布律;

(2) $Y = X^2$ 的分布律; (3) (X, Y) 的联合分布律; (4) $Cov(X, Y)$ 。

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} A(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 A ; (2) 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; 判断 X 和 Y 是否相互独立。

5、已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, θ 未知, 试求 θ 的极大似然

估计量。

6、某糖厂用自动打包机装糖, 已知每袋的重量 (单位: kg) 服从正态分布 $N(50, \sigma^2)$, 某

日开工后随机检查了 9 袋, 测得重量 $x_1, \dots, x_9$, 由此算得 $\bar{x} = 48.5, s = 2.5$, 判断打包机工作

是否正常? ($t_{0.025}(8) = 0.7064, u_{0.025} = 1.96$)